

Программирование на языке Python
Лабораторная работа №8. CSV, OSM

Задание 1. Обработка CSV-файлов:

1. Найти количество неверных ответов по теме «Основы законодательства РФ в области образования» (поля В.1, В.2) и теме «Экономико-правовое регулирование педагогической деятельности» (поле В.3), при условии выполнения теста позже заданной даты.

2. Найти суммарный средний балл по темам «Педагогика» (поля В.4, В.5) и «Психология» (поля В.6, В.7) при условии выполнения теста раньше заданной даты.

Суммарный средний балл = (среднее по В.4 + В.5) + (среднее по В.6 + В.7)
Или, если имеется в виду среднее от суммы – уточняется при реализации.

3. Найти среднее время прохождения теста (в секундах или минутах) для людей, набравших больше 7 баллов ($\text{Оценка}/10,00 > 7$).

4. Найти количество людей, фамилии которых не содержат букву «о» (в любом регистре), которые прошли тест раньше заданной даты. Вывести их список (Фамилия, Имя, Email, дата завершения).

5. Найти количество неудачных попыток ($\text{Оценка}/10,00 < 6$), которые выполнялись позже заданной даты. Вывести список людей, не прошедших тест (Фамилия, Имя, Email, Оценка, дата).

6. Найти людей, не выполнивших тест с первого раза (первая попытка по email имеет $\text{Оценка} < 6$). Вывести их ФИО, даты повторных попыток и оценки, если таковые есть.

7. Найти процентное соотношение людей, выполнивших тест после заданной даты и набравших 8–10 баллов, ко всем выполнившим тест ($\text{Оценка}/10,00 \geq 6$).

8. Найти количество людей, выполнивших тест более чем за заданное время (например, > 60 мин) и набравших ровно 9 баллов. Вывести их список.

9. Найти количество людей, выполнивших тест менее чем за заданное время (например, < 20 мин), у которых есть хотя бы одна полностью невыполненная тема (все вопросы темы = 0). Вывести их список групп тем:

- Тема 1: В.1, В.2
- Тема 2: В.3
- Тема 3: В.4, В.5
- Тема 4: В.6, В.7
- Тема 5: В.8, В.9, В.10

10. Вывести список слушателей в порядке возрастания затраченного времени (от самого минимального). Указать Фамилию, Имя, время, итоговую оценку.

11. Вывести в алфавитном порядке по фамилии слушателей, набравших заданное количество баллов (например, ровно 8) и выполнивших тест в указанный диапазон дат.

12. Найти количество людей, чей балл (Оценка/10,00) выше общего среднего балла по всем записям и чье время прохождения меньше общего среднего времени. Вывести их список.

13. Найти количество людей, успешно выполнивших тест с первой попытки (по уникальному email) после заданной даты. Вывести их список (Фамилия, Имя, Email, дата, оценка).

14. Найти количество неверных ответов по теме «Основы информатики и ИКТ» (поля В.8, В.9, В.10).

15. Найти людей, у которых суммарный средний балл по темам «Педагогика» (В.4, В.5) и «Психология» (В.6, В.7) больше 6 (из 10 возможных).

Формула: $(В.4+В.5)/2 + (В.6+В.7)/2 > 6$.

16. Найти людей, выполнивших тест с первого раза (первая попытка по email успешна: Оценка ≥ 6). Вывести ФИО, email, оценку, дату.

17. Найти количество людей, у которых есть хотя бы две полностью выполненные темы (в каждом вопросе темы стоит 1). Группы тем:

- 1: В.1, В.2
- 2: В.3
- 3: В.4, В.5
- 4: В.6, В.7
- 5: В.8, В.9, В.10

Вывести их список.

Задание 2. Обработка OSM:

1. Найти все виды учебных заведений (школы, колледжи, университеты), вывести их в алфавитном порядке по адресу.

2. Найти общее количество скамеек, количество скамеек каждого типа (деревянные, металлические, с навесом) и количество скамеек, расположенных в радиусе 50 м от аптеки.

3. На заданном участке карты найти все рестораны и сгруппировать их по времени начала работы (с 08:00, с 09:00, с 10:00 и т.д.).

4. На заданном участке карты найти все остановки общественного транспорта. Определить количество каждого типа (автобус, трамвай, троллейбус) и вывести их в алфавитном порядке по названию улицы.

5. Найти количество магазинов, не являющихся супермаркетами (например, киоски, павильоны, минимаркеты). Указать их тип.

6. Найти количество отделений полиции и опорных пунктов, вывести их в алфавитном порядке по адресу.

7. Найти количество банковских отделений и банкоматов, вывести их в алфавитном порядке по улице, а также определить, сколько из них работает с 09:00.

8. Найти количество гостиниц, их звёздность (типы), вывести список в алфавитном порядке по названию гостиницы.

9. Найти количество банков (только отделения), работающих в воскресенье, вывести их в алфавитном порядке по адресу.

10. Найти количество супермаркетов каждой из торговых сетей (Пятёрочка, Магнит, Лента и др.) на заданном участке карты.

11. Найти количество аптек, вывести их в алфавитном порядке по адресу, а также определить количество круглосуточных аптек.

12. Найти количество парковок каждого типа (подземная, наземная, многоуровневая) на заданном участке карты.

13. Найти все объекты, являющиеся автозаправочными станциями (АЗС). Вывести количество АЗС каждой фирмы (Лукойл, Роснефть, Газпром и др.) и общий список АЗС в алфавитном порядке по адресу.

14. Найти количество объектов, работающих круглосуточно, с 08:00 до 22:00 и с 10:00 до 20:00 (три группы).

15. Для каждой школы найти ближайшую остановку общественного транспорта (по прямой или по дорожной сети). Вывести список школ с адресом ближайшей остановки и расстоянием.

16. Найти суммарную длину дорог каждого типа (магистральная, жилая, промышленная, грунтовая) на заданном участке карты.

17. Найти количество кафе и ресторанов, у которых в названии есть слово «кофе» или «кофейня», вывести их в алфавитном порядке по адресу.